

REFLEXIÓN PRELIMINAR SOBRE UNA POSIBLE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La conversación mantenida recientemente con investigadores del Grupo SING me ha permitido replantear y madurar la intuición inicial que dio origen a esta propuesta. Más que reforzar una idea preconcebida, dichas conversaciones me han llevado a comprender la importancia de construir cualquier posible contribución desde una aproximación rigurosa, apoyada en la literatura existente y en metodologías ya consolidadas.

La pregunta que actualmente me interesa explorar puede formularse de forma sencilla:

¿Es posible caracterizar y medir fenómenos de convergencia y diversidad semántica entre sistemas avanzados de inteligencia artificial mediante técnicas ya conocidas de representación vectorial y análisis semántico?

En los últimos años, la evaluación de sistemas de IA ha experimentado un desarrollo extraordinario en aspectos como rendimiento, robustez, seguridad, alineamiento o fairness. Sin embargo, parece existir todavía margen para profundizar en cuestiones relacionadas con la evolución de las estructuras semánticas, la preservación de diversidad representacional y la posible aparición de procesos de homogeneización entre modelos.

Mi interés no consiste en defender la existencia de tales fenómenos, sino en investigar si son observables, medibles y susceptibles de análisis sistemático.

La intuición inicial que provisionalmente he denominado Continuum Semantic Index (CSI) no pretende constituir una teoría acabada ni sustituir métricas existentes. Su función sería, en todo caso, servir como un marco integrador capaz de organizar diferentes observaciones y resultados relacionados con la similitud, la convergencia y la diversidad semántica.

Desde esta perspectiva, considero que el camino adecuado no consiste en buscar una formulación matemática que valide una idea previa, sino recorrer el proceso inverso: partir de la literatura científica, estudiar herramientas ya existentes y permitir que cualquier formalización futura emerja de la evidencia obtenida.

En este sentido, la investigación podría apoyarse en elementos ampliamente utilizados por la comunidad científica, tales como:

- Representaciones vectoriales y embeddings.

- Medidas de similitud y distancia.
- Diversidad léxica y semántica.
- Comparación entre modelos.
- Análisis longitudinal y transversal.
- Estructuras representacionales.
- Métricas procedentes del ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural.

Hasta donde he podido revisar, existen diversas líneas de trabajo próximas a esta cuestión, entre ellas:

- Similitud y alineación entre representaciones de distintos modelos.
- Shared representations y representational similarity.
- Knowledge collapse y diversidad epistemológica.
- Pérdida de diversidad en procesos de post-training.
- Evaluación semántica mediante embeddings.
- Comparación entre Large Language Models.

Mi impresión actual es que el valor potencial de esta línea no residiría tanto en proponer una teoría completamente nueva como en integrar preguntas y herramientas ya existentes bajo una perspectiva común y susceptible de ser estudiada experimentalmente.

Desde esta óptica, imagino una evolución gradual de la investigación estructurada en varias etapas.

Primera fase: revisión bibliográfica.

Profundizar en la literatura relacionada con representación semántica, similitud entre modelos, diversidad, knowledge collapse y evaluación de LLMs.

Segunda fase: identificación de herramientas existentes.

Analizar métricas y metodologías ya utilizadas en NLP y representación vectorial susceptibles de ser reutilizadas o adaptadas.

Tercera fase: construcción de casos de estudio.

Diseñar corpus y experimentos controlados que permitan comparar respuestas y representaciones procedentes de distintos modelos, dominios o configuraciones.

Cuarta fase: análisis experimental.

Aplicar embeddings, medidas de similitud y otras herramientas cuantitativas para estudiar posibles patrones de convergencia, divergencia o preservación de diversidad.

Quinta fase: interpretación de resultados.

Evaluar si los fenómenos observados presentan regularidades suficientemente consistentes y si poseen interés desde el punto de vista científico.

Sexta fase: formalización progresiva.

Integrar los resultados obtenidos en un marco conceptual más general, provisionalmente denominado Continuum Semantic Index (CSI).

Considero, asimismo, que esta posible línea de investigación se sitúa en la intersección entre varios ámbitos:

- Large Language Models.
- Procesamiento del Lenguaje Natural.
- Representación semántica.
- Representación del conocimiento.
- Evaluación de sistemas de IA.
- Explainable AI y Trustworthy AI.

Entiendo, no obstante, que cualquier desarrollo futuro deberá apoyarse en la evidencia experimental, en la literatura existente y en el contraste continuo con investigadores especializados, permitiendo reformular, acotar o incluso abandonar hipótesis iniciales si los resultados así lo aconsejan.

Mi interés principal no consiste en demostrar una conclusión previamente asumida, sino en contribuir a formular una pregunta científicamente relevante y estudiar rigurosamente si merece ser desarrollada.

En última instancia, considero que el posible valor de esta línea no residiría en una teoría aislada, sino en la capacidad de tender un puente entre intuiciones conceptuales sobre diversidad y convergencia y las herramientas matemáticas y computacionales actualmente disponibles para su estudio.

Por ello, entendería una eventual incorporación a un programa de doctorado no como un punto de llegada, sino como el entorno natural para someter estas preguntas a contraste científico, integrarlas en líneas de investigación ya existentes y desarrollarlas mediante una aproximación rigurosa, incremental y basada en evidencia.

Mi aspiración no es demostrar que tengo razón, sino formular una pregunta suficientemente interesante como para que merezca ser investigada y contribuir, en la medida de mis posibilidades, a su estudio dentro de una comunidad investigadora.